66

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі

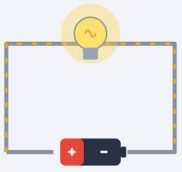
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ескі батареяға жүктеме қосқанда кернеуі «түседі», ал вольтметр бос күйде 1,5 В көрсетеді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қысқыштардағы кернеу

2. Ток көзінің вольт-амперлік сипаттамасы

А. ЭҚК $\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$ (В) – бөгде күштердің бірлік зарядты тасымалдаудағы жұмысы.

Б. $U = \mathcal{E} - Ir$.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
$A_{бөгде}$	_____	_____
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қысқа тұйықталу тогы:**
   - (A) $I = 0$
   - (B) $I = \mathcal{E}\cdot r$
   - (C) $I = \mathcal{E}/r$
   - (D) $I = \mathcal{E}/R$

2. **ЭҚК дегеніміз — бөгде күштердің бірлік зарядты тасымалдағандағы:**
   - (A) жылдамдығы
   - (B) жұмысы
   - (C) кедергісі
   - (D) массасы

3. **Сыртқы кедергі артса, қысқыштардағы кернеу:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Артады
   - (D) Өзгермейді

4. **Толық тізбек үшін Ом заңы:**
   - (A) $I = U\cdot R$
   - (B) $I = \mathcal{E}\cdot(R + r)$
   - (C) $I = \mathcal{E}/(R + r)$
   - (D) $I = R/\mathcal{E}$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$\mathcal{E}$ = 12 В, r = 0,5 Ом, I = 4 А. Қысқыштардағы кернеу?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Батарея бос жүрісте 4,5 В, 2 А токта 4 В береді. r және қысқа тұйықталу тогы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен автомобиль аккумуляторының ішкі кедергісі өте аз болуы керек (стартер тогы 200 А)? Қысқа тұйықталу қаупін бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §39; 3 есеп.
- B Жаңа және ескі батареяның кернеуін жүктемемен салыстыру.
- C Литий-ионды аккумуляторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\mathcal{E}$ = A_бөгде/q: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; $A_{бөгде}$ — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: U = 10 В.

В деңгейі: r = 0,25 Ом; $I_{қт}$ = 18 А.

С деңгейі: U = $\mathcal{E}$ − Ir: r аз болса үлкен токта кернеу сақталады; $I_{қт}$ = $\mathcal{E}$/r өте үлкен – сымдар балқуы мүмкін.